

TD Le diabète insipide «DI»

PATHOLOGIES LIEES A L'ADH

- Défaut de production ou d'activité d'ADH : → Le diabète insipide
- Excès de production ou d'activité de l'ADH : → Le syndrome inapproprié en antidiurèse (SIAD)

LE DIABETE INSIPIDE «DI»

- **Définition du DI** : Affection rare caractérisée / l'excrétion persistante d'une quantité excessive d'urines diluée entraînant une soif
Urine +++ Polyurie → déshydratation → +++ soif Polydipsie
- **Symptômes cliniques : syndrome polyuro-polydipsique**
 - Polyurie : Diurèse > 3 L / 24H
 - Polydipsie : excès de prise d'eau (impérieuse, insatiable)
- **Diagnostic différentiel** : Pathologies où l'on trouve le Sd polyuro-polydipsique :
 - Diabète sucré (glycosurie)
 - Hyper Ca (hyperparathyroïdie)
 - Hypo K
 - Médicaments qui ↓ ADH ou ↓ la sensibilité des récepteurs à l'ADH

RAPPEL : la sécrétion d'ADH est proportionnelle à

- l'osmolarité plasmatique (osmorécepteurs hypothalamiques)
- la volémie : volorécepteurs
- la PA : barorécepteurs « basse pression » → cavités cardiaques droites + Vx Pm
barorécepteurs « haute pression » → Crosse aortique + sinus carotidien

PHYSIOPATHOLOGIE

- **Polyurie primaire = DI**
 - Défaut de sécrétion de l'ADH : diabète insipide central (DIC)
 - Défaut d'action de l'ADH : diabète insipide néphrogénique (DIN)
- **Polydipsie primaire = Potomanie**
 - Atteinte des centres de la soif le plus souvent fonctionnelle (psychiatrique)
 - Un besoin irrépressible et constant de boire de l'eau
Boire +++ → +++ Urines
 - La sécrétion d'ADH est normale

ETIOLOGIES DU DIABETE INSIPIDE

1. Diabète insipide central (DIC) :

- Atteinte hypothalamo-posthypophysaire
- Défaut de synthèse ou de sécrétion de l'ADH (partiel ou total)
- A. Causes congénitales (génétiques) ou laïques :
 - Mutations du gène de l'ADH
- B. Causes acquises ou laïques : (si destruction de ≥ 80% de la glande)
 - Infectieuse (méningite, encéphalite)
 - Inflammatoire
 - Tumorale
 - Post-traumatique
 - Post-opératoire
 - Auto-immune
 - Vasculaire
 - Radiothérapie

2. Diabète insipide néphrogénique (DIN) ou DI périphérique :

- Une incapacité des reins de répondre aux effets de l'ADH
- L'ADH est produite en quantité tout à fait N
- A. Causes génétiques congénitales ou laïques :

- Mutations inactivatrices du gène RV2 (90%+++)
 - Mutations inactivatrices du gène de AQP-2 (10%-)
- B. Causes acquises ou Ilaires : Lésions organiques rénales
- Atteinte rénale chronique : tubulopathies
 - Troubles métaboliques : hypercalcémie, hypokaliémie
 - Médicamenteuses /toxiques ,....
 - Amylose / Sarcoïdose

EXPLORATION BIOLOGIQUE

Exploration statique du DI et potomanie

- **Osmolarité plasmatique $\nearrow$ et urinaire $\searrow$ (< 200m.osm/l) avec densité urinaire $\searrow$ (< 1005)**
- Les urines moins osmolaires que le sang : pas de capacité de concentration des urines
- L'osmolarité urinaire normale = 1200 m.osm/l

Exploration dynamique :

- Epreuve de restriction hydrique de 12 à 18 h : doit stimuler la sécrétion d'ADH
- Surveillance rapprochée (poids, diurèse, osmolalité P et U, Na)
- Explore la capacité max de concentration des urines par heure
- On termine par le test à l'ADH par l'injection desmopressine = analogue de l'ADH)
 - si normalisation Osmolalité => défaut de sécrétion origine centrale (carence en ADH)
 - si persistance des troubles => défaut d'action : origine néphrogénique

Interprétation de l'épreuve de restriction hydrique

Paramètres	DIC	DIN	Potomanie
Osmolarité urinaire mosm /L	<300	<300	>750
Osmolarité plasmatique	>295	>295	290-295
Osmolarité U/osmolarité plasmatique	<1	<1	>1
Clearance de l'H2O	(+)	(+)	(-)
Taux ADH plasmatique	↓	↑ou N	
Osmolarité urinaire après injection d'ADH (desmopressine)	↑ Correction	reste↓ Pas de changement	